ISSN 2312-8089 (печатное издание)
ISSN 2541-7851 (сетевое издание)

Вестник науки и образования

2026. № 5 (172). Ч.2

Российский импакт-фактор: 3,58

Издается с 2012 года

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Проблемы науки»

Подписано в печать: 05.05.2026
Дата выхода в свет: 10.05.2026

Формат 70x100/16.
Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство ПИ № ФС77-50633.
Сайт:
Эл № ФС77-58456

Территория распространения: зарубежные страны, Российская Федерация

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Вальцев С.В.
Зам.главного редактора Кончакова И.В.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Абдуллаев К.Н. (д-р филос. по экон., Азербайджанская Республика), *Алиева В.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Акбулаев Н.Н.* (д-р экон. наук, Азербайджанская Республика), *Аликулов С.Р.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Ананьева Е.П.* (д-р филос. наук, Украина), *Асатурова А.В.* (канд. мед. наук, Россия), *Аскарходжаев Н.А.* (канд. биол. наук, Узбекистан), *Байтасов Р.Р.* (канд. с.-х. наук, Белоруссия), *Бакико И.В.* (канд. наук по физ. воспитанию и спорту, Украина), *Бахор Т.А.* (канд. филол. наук, Россия), *Баулина М.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Блейх Н.О.* (д-р ист. наук, канд. пед. наук, Россия), *Боброва Н.А.* (д-р юрид. наук, Россия), *Богомолов А.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Бородай В.А.* (д-р социол. наук, Россия), *Волков А.Ю.* (д-р экон. наук, Россия), *Гавриленкова И.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Гарагонич В.В.* (д-р ист. наук, Украина), *Глущенко А.Г.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Гринченко В.А.* (канд. техн. наук, Россия), *Губарева Т.И.* (канд. юрид. наук, Россия), *Гутникова А.В.* (канд. филол. наук, Украина), *Датий А.В.* (д-р мед. наук, Россия), *Демчук Н.И.* (канд. экон. наук, Украина), *Дивненко О.В.* (канд. пед. наук, Россия), *Дмитриева О.А.* (д-р филол. наук, Россия), *Доленко Г.Н.* (д-р хим. наук, Россия), *Есенова К.У.* (д-р филол. наук, Казахстан), *Жамулдинов В.Н.* (канд. юрид. наук, Казахстан), *Жолдошев С.Т.* (д-р мед. наук, Кыргызская Республика), *Зеленков М.Ю.* (д-р.полит.наук, канд. воен. наук, Россия), *Ибадов Р.М.* (д-р физ.-мат. наук, Узбекистан), *Ильинских Н.Н.* (д-р биол. наук, Россия), *Кайракбаев А.К.* (канд. физ.-мат. наук, Казахстан), *Кафтаева М.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Киквидзе И.Д.* (д-р филол. наук, Грузия), *Клинков Г.Т.* (PhD in Pedagogic Sc., Болгария), *Кобланов Ж.Т.* (канд. филол. наук, Казахстан), *Ковалёв М.Н.* (канд. экон. наук, Белоруссия), *Кравцова Т.М.* (канд. психол. наук, Казахстан), *Кузьмин С.Б.* (д-р геогр. наук, Россия), *Куликова Э.Г.* (д-р филол. наук, Россия), *Курманбаева М.С.* (д-р биол. наук, Казахстан), *Курпаяниди К.И.* (канд. экон. наук, Узбекистан), *Линькова-Даниельс Н.А.* (канд. пед. наук, Австралия), *Лукиенко Л.В.* (д-р техн. наук, Россия), *Макаров А. Н.* (д-р филол. наук, Россия), *Мацаренко Т.Н.* (канд. пед. наук, Россия), *Мейманов Б.К.* (д-р экон. наук, Кыргызская Республика), *Мурадов Ш.О.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Мусаев Ф.А.* (д-р филос. наук, Узбекистан), *Набиев А.А.* (д-р наук по геоинформ., Азербайджанская Республика), *Назаров Р.Р.* (канд. филос. наук, Узбекистан), *Наумов В. А.* (д-р техн. наук, Россия), *Овчинников Ю.Д.* (канд. техн. наук, Россия), *Петров В.О.* (д-р искусствоведения, Россия), *Радкевич М.В.* (д-р техн. наук, Узбекистан), *Рахимбеков С.М.* (д-р техн. наук, Казахстан), *Розыходжаева Г.А.* (д-р мед. наук, Узбекистан), *Романенкова Ю.В.* (д-р искусствоведения, Украина), *Рубцова М.В.* (д-р. социол. наук, Россия), *Румянцев Д.Е.* (д-р биол. наук, Россия), *Самков А. В.* (д-р техн. наук, Россия), *Саньков П.Н.* (канд. техн. наук, Украина), *Селитреникова Т.А.* (д-р пед. наук, Россия), *Сибирцев В.А.* (д-р экон. наук, Россия), *Скрипко Т.А.* (д-р экон. наук, Украина), *Сопов А.В.* (д-р ист. наук, Россия), *Стрекалов В.Н.* (д-р физ.-мат. наук, Россия), *Стукаленко Н.М.* (д-р пед. наук, Казахстан), *Субачев Ю.В.* (канд. техн. наук, Россия), *Сулейманов С.Ф.* (канд. мед. наук, Узбекистан), *Трегуб И.В.* (д-р экон. наук, канд. техн. наук, Россия), *Упоров И.В.* (канд. юрид. наук, д-р ист. наук, Россия), *Федоськина Л.А.* (канд. экон. наук, Россия), *Хилтухина Е.Г.* (д-р филос. наук, Россия), *Цуцулян С.В.* (канд. экон. наук, Республика Армения), *Чиладзе Г.Б.* (д-р юрид. наук, Грузия), *Шамшина И.Г.* (канд. пед. наук, Россия), *Шарипов М.С.* (канд. техн. наук, Узбекистан), *Шевко Д.Г.* (канд. техн. наук, Россия).

© ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОБЛЕМЫ НАУКИ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

АДАПТИВНОЕ ПРАВИЛО ТРЁХ СИГМ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ В КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Лисненко М.М.[1], Гравченко В.А.[2], Хить Я.В.[3]

[1]Лисненко Мария Максимовна – студент;
[2]Гравченко Варвара Александровна – студент;
[3]Хить Яна Владимировна – старший преподаватель
кафедра «Высшей математики»,
ФГБОУ «Кубанский государственный технологический университет»,
г. Краснодар

Аннотация: *в работе рассматривается задача обнаружения аномалий в потоках событий информационной безопасности с помощью адаптивного правила трёх сигм. Предложен метод, использующий скользящее окно для локального оценивания среднего и стандартного отклонения, а также адаптацию порогового коэффициента на основе эксцесса. Проведён численный эксперимент на синтетических данных (10^6 наблюдений, 500 внедрённых атак). Адаптивное правило трёх сигм показало полноту обнаружения 89.3% при доле ложных тревог 4.9%, что превосходит фиксированный порог (81.5% и 11.2% соответственно).*
Ключевые слова: *правило трёх сигм, обнаружение аномалий, кибербезопасность, адаптивный порог, эксцесс, скользящее окно.*

ADAPTIVE THREE-SIGMA RULE FOR ANOMALY DETECTION IN CYBERSECURITY

Lisnenko M.M.[1], Gravchenko V.A.[2], Khity Ya.V.[3]

[1]Lisnenko Maria Maximovna – student;
[2]Gravchenko Varvara Aleksandrovna – student;
[3]Khity Yana Vladimirovna – Senior Lecturer
DEPARTMENT OF HIGHER MATHEMATICS,
KUBAN STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY,
KRASNODAR

Abstract: *This paper addresses the problem of anomaly detection in information security event streams using an adaptive three-sigma rule. A method employing a sliding window for local estimation of the mean and standard deviation, as well as threshold coefficient adaptation based on kurtosis, is proposed. A numerical experiment on synthetic data (10^6 observations, 500 injected attacks) is conducted. The adaptive three-sigma rule achieves a detection recall of 89.3% with a false alarm rate of 4.9%, outperforming the fixed threshold (81.5% and 11.2%, respectively).*
Keywords: *three-sigma rule, anomaly detection, cybersecurity, adaptive threshold, kurtosis, sliding window.*

УДК 004.056.5

Правило трёх сигм является классическим статистическим методом обнаружения выбросов [1]. Для нормально распределённых данных вероятность отклонения от среднего более чем на 3σ составляет ≈0.27%, поэтому такие значения считаются аномальными.

Однако в задачах кибербезопасности данные обладают двумя особенностями:

1. Нестационарность — параметры μ и σ меняются во времени (например, днём трафик выше, чем ночью).

2. Тяжёлые хвосты — распределения реальных метрик (число запросов, объём трафика) имеют выбросы чаще, чем предсказывает нормальное распределение [2].

Использование глобальных μ и σ приводит к большому числу ложных тревог [3].

Цель работы — разработать адаптивное правило трёх сигм, которое использует локальные параметры (скользящее окно), а также динамически корректирует пороговый коэффициент k на основе эксцесса.

Математическая модель. Скользящее окно

Пусть x1,x2,…,xt — последовательность наблюдений (например, число запросов в секунду).

Зафиксируем размер окна L (рекомендуемое значение — 100). Для каждого момента времени t>L вычисляем локальные параметры по

предыдущим L наблюдениям:

$$\hat{\mu}_t = \frac{1}{L} \sum_{j=t-L}^{t-1} x_j$$

Локальное стандартное отклонение (несмещённое):

$$\hat{\sigma}_t = \sqrt{\frac{1}{L-1} \sum_{j=t-L}^{t-1} (x_j - \hat{\mu}_t)^2}$$

Условие аномалии:

$$|x_t - \hat{\mu}_t| > k \cdot \hat{\sigma}_t$$

Для классического правила k=3 [1].

Адаптация через эксцесс

Эксцесс характеризует «тяжесть» хвостов распределения. Для выборки

он вычисляется как:

$$\hat{K}_t = \frac{\frac{1}{L} \sum_{j=t-L}^{t-1} (x_j - \hat{\mu}_t)^4}{\hat{\sigma}_t^4} - 3$$

Интерпретация:

- распределение близко к нормальному: $\hat{K}_t \approx 0$
- распределение имеет более тяжёлые хвосты, чем нормальное: $\hat{K}_t > 0$
- хвосты легче (редко в кибербезопасности): $\hat{K}_t < 0$

Адаптивный коэффициент

$$k_t = k_{\text{base}} + \alpha \cdot \max(0, \hat{K}_t)$$

где:

- kbase=3 (базовое правило трёх сигм),
- α=0.5 (коэффициент чувствительности, подобран экспериментально).

Чем тяжелее хвосты (больше $\hat{K}_t$), тем более широкий интервал мы считаем «нормой», чтобы не генерировать ложные тревоги на естественных выбросах.

Алгоритмическая реализация

```
import numpy as np
from scipy.stats import kurtosis
def adaptive_three_sigma(x, window=100, base_k=3.0, alpha=0.5):
    // Адаптивное правило трёх сигм для обнаружения аномалий.
    Параметры:
```

```
x : numpy.ndarray — массив наблюдений
window : int — размер скользящего окна
base_k : float — базовый коэффициент (3)
alpha : float — влияние эксцесса (0.5)
Возвращает:
anomalies : numpy.ndarray (bool) — True = аномалия //
n = len(x)
anomalies = np.zeros(n, dtype=bool)
for i in range(window, n):
    # 1. Берём окно из прошлых значений
    window_data = x[i-window:i]
    # 2. Локальное среднее и стандартное отклонение
    mu = np.mean(window_data)
    sigma = np.std(window_data, ddof=1)
    if sigma < 1e-6:
        continue
    # 3. Эксцесс (fisher=True вычитает 3)
    kurt_val = kurtosis(window_data, fisher=True)
    # 4. Адаптивный коэффициент
    k = base_k + alpha * max(0, kurt_val)
    # 5. Проверка условия трёх сигм
    if abs(x[i] - mu) > k * sigma:
        anomalies[i] = True
return anomalies
```

Численный эксперимент. Данные

Сгенерирован синтетический поток из 106106 наблюдений:

- Нормальный режим: логнормальное распределение с параметрами $\mu=2$, $\sigma=0.5$.
- Внедрено 500 атак длительностью от 10 до 50 точек каждая.
- Внутри атаки 30% точек искажаются (умножаются на коэффициент от 2 до 10).

Сравниваемые методы

Для сравнения используются два метода.

Фиксированный порог. Среднее и отклонение считаются один раз для всех данных. Если значение сильно отличается от среднего — это аномалия. Минус: не учитывает смену нагрузки.

Адаптивное правило трёх сигм. Среднее и отклонение пересчитываются по последним 100 наблюдениям. Коэффициент обнаружения подстраивается под данные. Плюс: меньше ложных тревог.

Результаты

Таблица 1. Сравнение методов на 1 млн точек, 500 атак.

Метод	**Recall (%)**	**Precision (%)**	**F1 (%)**	**FAR (%)**
Фиксированный порог (глобальный 3σ)	81.5	64.2	71.8	11.2
Адаптивное правило трёх сигм (окно 100)	**89.3**	82.7	**85.8**	4.9
Адаптивное правило + Anscombe	88.1	83.9	85.9	4.2

Вывод по таблице:

Адаптивное правило трёх сигм превосходит фиксированный порог по всем метрикам. Добавление Anscombe даёт незначительное улучшение FAR, но почти не меняет полноту.

Как размер окна влияет на результат (подбор параметра)

Таблица 2. Зависимость качества от L (при α=0.5).

Окно L	**Recall (%)**	**FAR (%)**	**Комментарий**
30	91.2	8.7	Очень быстро реагирует, но много ложных тревог
100	89.3	4.9	**Оптимальный баланс**
300	85.1	3.2	Меньше ложных тревог, но хуже находит атаки
1000	76.4	2.5	Слишком инертный, пропускает короткие атаки

Рекомендация: использовать L=100 как компромисс между полнотой и FAR.

Почему адаптивное правило работает лучше?

Адаптивное правило трёх сигм работает лучше фиксированного порога благодаря трём особенностям. Во-первых, параметры пересчитываются для каждого момента времени, что позволяет учитывать смену режимов работы системы. Во-вторых, используется учёт эксцесса: при тяжёлых хвостах распределения порог расширяется, что снижает количество ложных тревог без потери чувствительности к реальным аномалиям. В-третьих, метод прост и не требует обучения на размеченных данных, поэтому может работать в реальном времени. Однако у метода есть ограничения: он неэффективен для очень коротких атак, длина которых меньше размера окна. Также при нулевой дисперсии в окне проверка пропускается, но на реальных данных это случается редко.

Заключение

В ходе работы были получены следующие основные результаты. Построена математическая модель обнаружения аномалий с локальными параметрами и адаптацией через эксцесс. Реализован алгоритм на Python. На синтетических данных объёмом один миллион наблюдений с пятьюстами внедрёнными атаками адаптивное правило трёх сигм показало полноту 89,3%, что выше 81,5% у фиксированного порога. Доля ложных тревог составила 4,9% против 11,2% у фиксированного порога. F1-мера достигла 85,8% против 71,8%. Таким образом, предложенный метод превосходит классический фиксированный порог по всем метрикам.

Предложенный метод прост в реализации, интерпретируем и может быть рекомендован для использования в SIEM-системах [4].

Список литературы / References

1. *Aggarwal C.C.* Outlier Analysis. Springer, 2017. (Глава 3: статистические методы обнаружения выбросов)
2. *Anderson R.* Security Engineering. 3rd ed. Wiley, 2020. (Вероятностные модели в кибербезопасности)

3. *Шумейко А.А., Балашова С.В.* Статистические методы обнаружения аномалий в сетевом трафике // Информационная безопасность. 2021. №4. С. 45–52.
4. *Горшков П.А.* Современные SIEM-системы: архитектура и методы обнаружения угроз // Защита информации. 2022. №3. С. 23–29.

Редактор: ***Котлова А.С.***

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРОБЛЕМЫ НАУКИ»

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
153000, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО,
УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, Д. 20, 3 ЭТАЖ, КАБ 3-3,
ТЕЛ.: +7 (915) 814-09-51.

HTTP://SCIENTIFICJOURNAL.RU
E-MAIL: INFO@P8N.RU

ТИПОГРАФИЯ:
ООО «ОЛИМП».
153000, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО,
УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ, Д. 20, 3 ЭТАЖ, КАБ 3-3

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «ОЛИМП»
153002, РФ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. ИВАНОВО, УЛ. ЖИДЕЛЕВА, Д. 19
УЧРЕДИТЕЛЬ: ВАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Редактор: ***Котлова А.С.***